

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Khoa Toán - Tin



Báo cáo Bài tập lớn
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
(MI3310)

Đề tài:

**Xây dựng chương trình
hỗ trợ thi trắc nghiệm đơn giản**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thành Nam
Mã lớp học: 169312
Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 202419063 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 2 | Nguyễn Đức Thành | 202419099 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 3 | Nguyễn Hồng Vân | 202419119 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Mục lục

Lời mở đầu	1
1 Giới thiệu	1
1.1 Mô tả bài toán	1
1.2 Mục tiêu của chương trình	1
1.3 Phạm vi thực hiện	1
1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng	1
1.5 Phân công công việc	1
1.5.1 Thành viên thực hiện	1
1.5.2 Nội dung phân công	1
2 Phân tích Yêu cầu hệ thống	2
2.1 Khảo sát bài toán	2
2.2 Yêu cầu chức năng	2
2.2.1 Đăng nhập hệ thống	2
2.2.2 Tổ chức thi trắc nghiệm	2
2.2.3 Chăm điểm tự động	2
2.2.4 Lưu lịch sử thi	2
2.2.5 Thống kê và báo cáo kết quả	2
2.3 Yêu cầu phi chức năng	2
2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình	2
3 Thiết kế hệ thống	3
3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình	3
3.2 Thiết kế các module chức năng	3
3.2.1 Module QuestionBank	3
3.2.2 Module Exam	3
3.2.3 Module History	3
3.2.4 Module Menu	3
3.3 Thiết kế cấu trúc dữ liệu	3
3.3.1 Cấu trúc đề thi	3
3.3.2 Cấu trúc lịch sử thi	3
3.3.3 Cấu trúc tài khoản người dùng	3
3.4 Thiết kế lưu dữ liệu	3
3.4.1 File question.txt	3
3.4.2 File history.txt	3
3.4.3 Đọc và ghi dữ liệu	3
3.5 Thiết kế thuật toán	3
4 Cài đặt và xây dựng chương trình	4

4.1	Cấu trúc thư mục chương trình	4
5	Kiểm thử và Đánh giá kết quả	5
5.1	Mục tiêu kiểm thử	5
5.2	Kịch bản kiểm thử	5
5.3	Kết quả kiểm thử	5
5.4	Đánh giá chương trình	5
6	Kết luận và hướng phát triển	6
6.1	Kết quả đạt được	6
6.2	Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng	6
6.3	Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình	6
6.4	Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai	6
A	Mã nguồn hàm main()	8
B	Mô tả các hàm xử lý chính	9
C	Cấu trúc dữ liệu và file dữ liệu	10
D	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình	11

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Mô tả bài toán

1.2 Mục tiêu của chương trình

1.3 Phạm vi thực hiện

1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

1.5 Phân công công việc

1.5.1 Thành viên thực hiện

1.5.2 Nội dung phân công

Chương 2

Phân tích Yêu cầu hệ thống

2.1 Khảo sát bài toán

2.2 Yêu cầu chức năng

2.2.1 Đăng nhập hệ thống

2.2.2 Tổ chức thi trắc nghiệm

2.2.3 Chấm điểm tự động

2.2.4 Lưu lịch sử thi

2.2.5 Thống kê và báo cáo kết quả

2.3 Yêu cầu phi chức năng

2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình

3.2 Thiết kế các module chức năng

3.2.1 Module QuestionBank

3.2.2 Module Exam

3.2.3 Module History

3.2.4 Module Menu

3.3 Thiết kế cấu trúc dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc đề thi

3.3.2 Cấu trúc lịch sử thi

3.3.3 Cấu trúc tài khoản người dùng

3.4 Thiết kế lưu dữ liệu

3.4.1 File question.txt

3.4.2 File history.txt

3.4.3 Đọc và ghi dữ liệu

3.5 Thiết kế thuật toán

Chương 4

Cài đặt và xây dựng chương trình

4.1 Cấu trúc thư mục chương trình

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá kết quả

5.1 Mục tiêu kiểm thử

5.2 Kịch bản kiểm thử

5.3 Kết quả kiểm thử

5.4 Đánh giá chương trình

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng

6.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình

6.4 Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Mã nguồn hàm main()

Phụ lục B

Mô tả các hàm xử lý chính

Phụ lục C

Cấu trúc dữ liệu và file dữ liệu

Phụ lục D

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình